Liaison : Eviter les déplacements de 2 ou plusieurs pièces

Effort: traction, cisaillement, ..

Mode de sollicitation: statique, dynamique, chocs

Continuité métallique

3. Soudage

3.1. Définition

Opération consistant à réunir deux ou plusieurs parties constitutives d'un assemblage, de manière à assurer la continuité (métallique, propriétés, …) entre les parties à assembler, par l'action d'une énergie (thermique, mécanique,…) et avec ou sans apport métallique.

Le soudage ou l'union moléculaire. Il est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer une continuité de la nature des matériaux assemblés : métaux et matières plastiques notamment.

Le soudage autorise l'assemblage permanent par fusion des bords des pièces à réunir et évite les apports de pièces et produits d'union comme les rivets, les agrafes, la boulonnerie.

3.2. Le principe du soudage

L'appellation de **soudage** s'applique dès lors que deux pièces sont réunies de façon à ce que la continuité de la matière entre les deux éléments soit telle qu'au niveau atomique ces deux pièces n'en forment qu'une seule.

En fait, le soudage requiert une dilution du métal d'apport dans les matériaux à souder. Le métal d'apport est identique à celui des pièces à souder. Lorsque le métal d'apport est différent des pièces à souder ou que ces deux pièces sont de métaux différents, on parle de **soudobrasage**, mais la technique reste identique.

En revanche, à la différence de la brasure, le soudage nécessite d'abord une fusion des extrémités des pièces à réunir avant de les assembler en un seul ensemble cohérent. Cette fusion de la matière nécessite une élévation plus ou moins importante de la température selon les matériaux à souder.

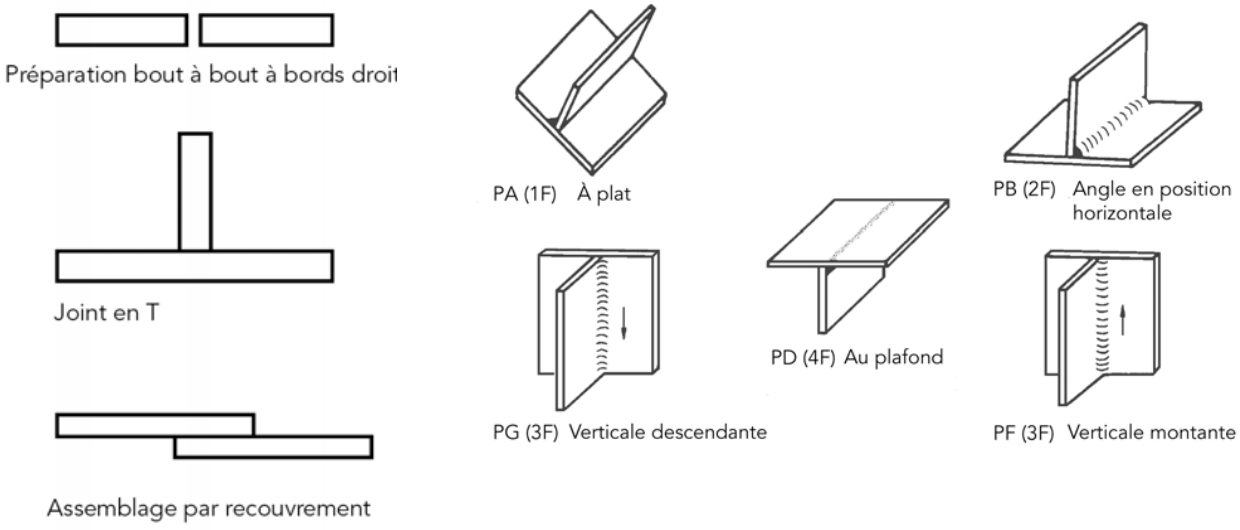
Le soudage rend donc obligatoire la présence :

- des matériaux à souder,
- d'un appareil de soudage,
- d'une alimentation en énergie.

3.3. Exigences du soudage

- Chauffage des pièces jusqu'à T adéquate; souvent T>Tf mais pas toujours.
- Assurer une pénétration suffisante de la zone de liaison à l'intérieur du matériau
- Eliminer les divers risques de contaminations superficielles et atmosphériques
- Obtenir un joint présentant les propriétés recherchées

3.4. Positions de soudage



3.5. Procédé de soudage: Caractéristiques générales

- Source d'énergie définie par sa puissance et sa concentration
- Protection de la soudure
- Dispositif d'apport de métal

3.6. Soudage : quels matériaux peuvent être soudés ?

Chaque métal, alliage de métaux, matériau nouveau ayant ses propres caractéristiques, une méthode de soudage est appliquée par matériau.

3.7. Appareil de soudage

L'appareil de soudage est appelé poste à souder et consiste dans le principe à un dispositif capable d'amener une forte élévation de température contrôlée en un point précis des matériaux à souder.

Selon la méthode pour élever la température de fusion des matériaux à souder, on distingue :

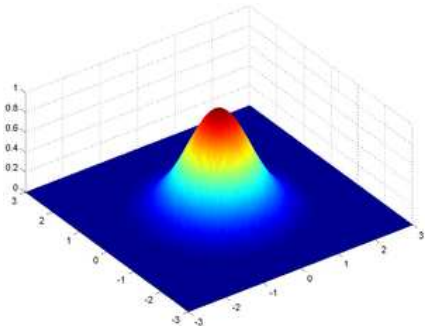
- **le soudage à la flamme utilisant** :
  - la lampe à souder,
  - le chalumeau oxygène acétylène,
  - le poste à souder gaz ;
- **le soudage au fer chauffant** :
  - le fer à souder,
  - la station soudage ;
- **le soudage à l'arc électrique** :
  - Électrode enrobée,
  - MIG-MAG,
  - TIG.
  - Plasma
- **Soudage par action mécanique**
  - Friction
  - Ultrasons
  - Diffusion

3.8. Énergie du soudage

L'énergie à utiliser pour le soudage dépend surtout du point de fusion du matériau à souder. Pour les matériaux à bas point de fusion, le soudage à la flamme ou au fer électrique chauffant permettra d'atteindre la température désirée, mais pour les matériaux à température élevée du point de la fusion, seule l'électricité permet d'obtenir la température suffisante.

La soudure alimentée par l'électricité se partage entre :

- soudage laser ;
- soudure par ultrason ;
- soudure à l'arc électrique selon diverses méthodes :
  - soudure par point,
  - soudage à l'électrode enrobée,
  - soudure semi-automatique,
  - soudure MIG,
  - soudure TIG,
  - soudure plasma,
  - soudure par résistance.



$$Q = k\frac{U\,I}{V \times 1\,000} \quad \text{en kJ/mm}$$

3.9. La pratique du soudage

Le soudage requiert des techniques pour savoir comment souder et une norme soudure ainsi que des précautions : protection soudure.

Le matériel à acquérir, comment choisir son poste à souder, l' achat de poste à souder neuf ou poste à souder d'occasion à moins de recourir à la location de poste à souder.

4. Brasure

La **brasure** est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer un assemblage simulant une continuité des matériaux assemblés par l'ajout d'un métal d'apport.

La brasure autorise l'assemblage permanent par réunion des bords des pièces sans utilisation de pièces d'union comme les rivets, les agrafes, la boulonnerie.

4.1. Le principe de la brasure

La brasure s'applique dès lors que deux pièces sont réunies de façon à ce qu'un métal d'apport simule la continuité de la matière entre les deux éléments, alors qu'au niveau atomique, il n'y a pas pénétration du métal d'apport dans le métal des pièces à assembler.

la brasure ne requiert qu'une fusion du métal d'apport sur les matériaux à réunir. Dans la brasure, le métal d'apport est différent de celui des pièces à unir, il est choisi en fonction de son point de fusion bien moins élevé que celui des pièces à unir.

C'est pourquoi, à la différence du soudage ou du soudobrasage, la brasure ne nécessite qu'une fusion du métal d'apport sans fusion des extrémités des pièces à réunir.

Cette fusion du métal d'apport ne nécessite qu'une relativement faible élévation de la température toujours inférieure à celle requise pour la fusion des matériaux à braser.

4.2. Brasure : les matériaux pouvant être brasés

La plupart des métaux peuvent être brasés à la seule condition que leur température de point de fusion soit supérieure à celle du métal d'apport :

- La **brasure tendre** à l'étain requiert une température de fusion de 200 °C environ et permet un assemblage à faible résistance mécanique sur la plupart des métaux.

- La **brasure forte** à l'argent, au cuivre ou à l'aluminium requiert une température de fusion de 600 °C à 900 °C, et permet un assemblage à forte résistance mécanique sur la plupart des métaux à l'exception de ceux à bas point de fusion : étain, plomb (interdit par la nouvelle norme), zinc.

4.3. L'appareil de brasage

L'appareil pour brasure est un poste à souder léger capable d'amener une élévation de température modérée sur un métal d'apport.

Selon le type de brasure tendre ou forte, il faut élever plus ou moins la température jusqu'à la fusion du métal d'apport, on distingue :

- **la brasure à la flamme utilisant** :
  - la lampe à souder,
  - le chalumeau oxygène acétylène,
  - le poste à souder gaz ;
- **la brasure au fer chauffant** :
  - le fer à souder,
  - la station soudage.

5. Soudage par résistance

Soudage par résistance, l'union parfaite.

La **soudure par résistance** est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer une continuité de la nature des métaux assemblés.

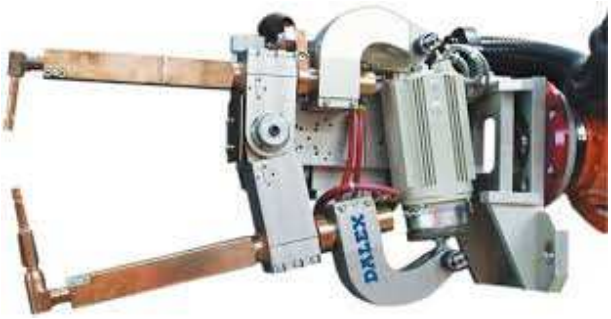
Le soudage par résistance autorise l'assemblage permanent par fusion des bords des pièces à réunir et évite le recours au métal d'apport et aux pièces et produits d'union comme les rivets, les agrafes, la boulonnerie.

Exemple de procédés de soudage par point :

- par point
- par bossage
- par étincelage
- A la molette

5.1. Le principe de la soudure par résistance

L'appellation de soudage s'applique dès lors que deux pièces sont réunies de façon à ce que la continuité de la matière entre les deux éléments soit telle qu'au niveau atomique ces deux pièces n'en forment qu'une seule.



La soudure par résistance requiert une dilution du métal commun aux deux pièces à souder. Le soudage par résistance est un procédé qui n'utilise

pas de métal d'apport, mais met en œuvre les effets conjugués d'une pression mécanique et de l'intensité d'un courant électrique traversant l'assemblage.

Par rapport au soudage classique, le soudage par résistance nécessite d'abord la mise sous pression élevée des pièces à réunir entre elles avant de les faire parcourir par un courant électrique de forte intensité. L'échauffement dû au courant électrique provoque la fusion au point de contact commun de ces pièces.

Cette fusion de la matière mise sous pression nécessite une importante intensité de courant électrique (plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'Ampère) selon l'élévation plus ou moins importante de la température selon les matériaux à souder.

5.2. Matériaux pouvant être soudés par résistance

Chaque métal ou alliage de métaux ayant ses propres caractéristiques, une méthode de soudage par résistance est appliquée par métal obligatoirement conducteur d'électricité.

- soudure acier par résistance :
  - acier non allié,
  - acier galvanisé ;
- soudure inox par résistance ;
- soudure aluminium par résistance ;

5.3. L'appareil de soudage par résistance

L'appareil de soudure par résistance est appelé machine à souder par points ou par bossage, et consiste dans le principe à un dispositif capable de presser fortement les pièces entre elles tout en délivrant une importante intensité électrique entre les électrodes de pression.

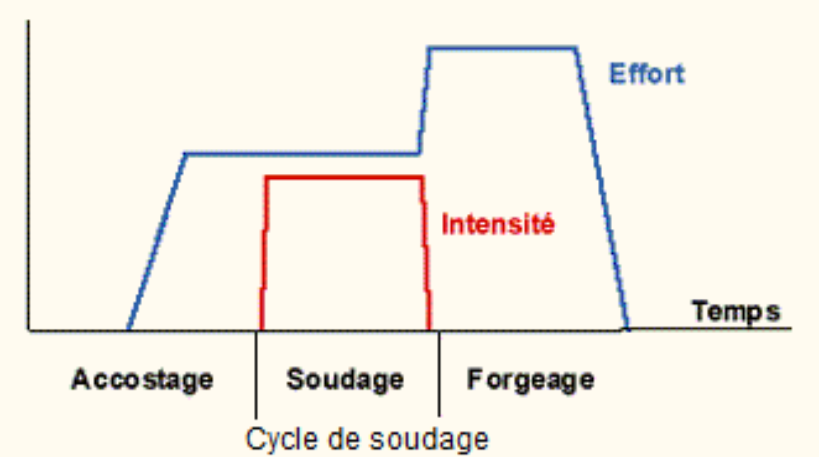
On distingue :

- la machine à souder par points :
  - mécanique où la pression est exercée par une pince,
  - hydraulique où la pression s'exerce via des vérins hydrauliques ;
- la pince à souder portative où la pression est pneumatique.

5.4. Pratique de la soudure par résistance

Le soudage par résistance requiert des techniques assez proches du soudage, il faut donc savoir comment souder et connaître les précautions.

Le matériel à choisir, comment choisir son poste à souder, l' achat de poste à souder neuf ou poste à souder d'occasion à moins de recourir à la location de poste à souder tout en ayant à l'esprit les caractéristiques spécifiques du poste à soudure par résistance.



5.5. Soudure par point

Soudure par point, le soudage des tôles fines sans électrode fusible.

La soudure à l'arc est le type générique de plusieurs méthodes et principes de soudage (dont la **soudure par point**) utilisant l'arc électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion.

A. Le principe de la soudure par point

La soudure par point est une méthode de soudage utilisant le principe de la soudure par résistance à électrode non fusible où l'élévation de température pour obtenir le point de fusion du métal s'ajoute à une forte pression mécanique.

Deux électrodes de cuivre non fusibles compriment les pièces de métal à souder l'une contre l'autre puis les font traverser par un courant de très forte intensité (quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'ampères).

Le court circuit électrique au point de contact des deux pièces métalliques créé la fusion du métal en une à deux secondes pour un temps de passage du courant électrique de quelques dixièmes de seconde seulement.

La soudure par point est largement utilisée pour assembler les tôles entre elles (construction automobile notamment), car la brièveté de l'opération et la localisation précise du point de soudure entre les électrodes sous pression limitent la déformation des tôles lors de la soudure.

B. Le matériel de soudure par point

Le matériel de soudure par point se compose soit :

- d'une machine à souder par résistance qui est une machine à pince hydraulique ou mécanique pour assurer la pression associée à un générateur électrique de forte puissance

- d'une pince à souder par point qui est une pince hydraulique mobile. La pince est reliée au générateur par des câbles souples et par des flexibles hydrauliques pour assurer la puissance de pression.

L'électrode soudure est forcément une électrode en cuivre sans métal d'apport.

Comme il n'y a pas d'arc électrique, mais mise en court circuit au point de contact des métaux à souder, la soudure par résistance ne produit pas d'arc lumineux éblouissant. (le masque à soudure n'est pas nécessaire dans l'équipement de protection soudure par point).

C. Les déclinaisons de la soudure par point

Agissant par conductivité électrique, la soudure par point ne sert qu'à souder des métaux conducteurs d'électricité.

La méthode de soudure par point est utilisée pour assembler des tôles dont l'épaisseur est généralement comprise entre 0,5 et 10 mm. Ces deux tôles peuvent avoir des caractéristiques différentes de composition ou de revêtement, et ne sont pas obligatoirement de même épaisseur.

La capacité des métaux et alliages à être soudés par point est fonction de leur résistivité électrique et de leur conductibilité thermique ; on peut distinguer deux catégories :

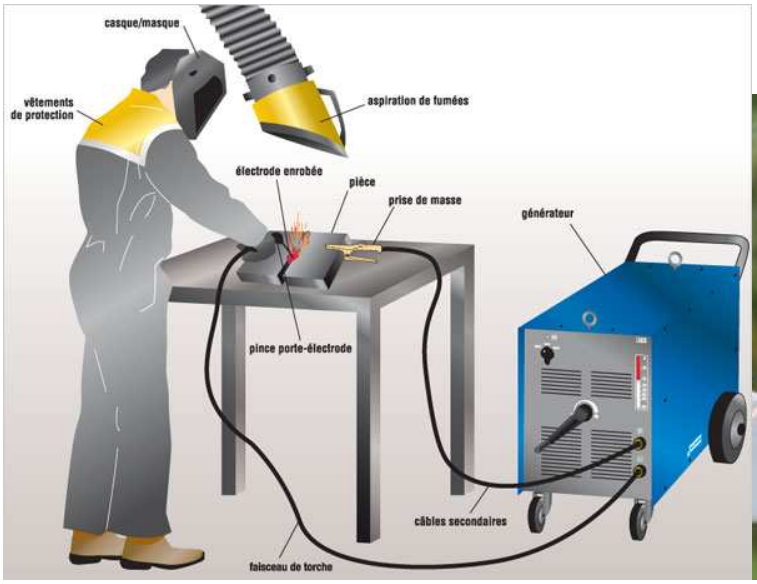
- **1re catégorie** : Les métaux à grande résistivité électrique et faible conductibilité thermique, comme les aciers, qui se soudent avec une faible intensité de courant, mais un temps de passage relativement long.
- **2e catégorie** : Les métaux à faible résistivité électrique et à grande conductibilité thermique, comme l'aluminium et ses alliages ou les alliages de cuivre, qui se soudent avec de fortes intensités de courant et des temps très courts.

Métaux	Informations
acier	L'acier doux se soude très facilement, tout comme que les aciers à faible teneur en éléments spéciaux.
Aciers à tremper	• Les aciers à tremper se soudent, mais exigent un recuit après soudage, car la soudure est devenue fragile suite au refroidissement rapide. • Ce recuit est effectué automatiquement sur certaines machines à souder.
inox	Les aciers inoxydables (chrome-nickel) se soudent très bien par l'emploi d'un courant modéré, sous une pression forte et en un temps de soudage court et précis.
Nickel	Le nickel (et ses alliages) se soude facilement avec une intensité assez élevée.
aluminium	L'aluminium, le magnésium et leurs alliages se soudent à condition d'employer un courant très intense pendant un temps très court.
Laiton	Le laiton se soude plus facilement que l'aluminium en employant un courant élevé pendant un temps court.
zinc	Le zinc et ses alliages contenant du zinc ou du plomb sont très délicats à souder en raison de leur faible température de fusion.
cuivre	Le cuivre sur cuivre est impossible à souder par point ou donne une très mauvaise soudure alors que les alliages rouges et les bronzes phosphoreux se soudent un peu mieux.

Bon à savoir : des métaux et alliages de nature différente sont soudables par points s'ils forment un alliage et si leurs températures de fusion ne sont pas trop différentes.

6. Soudure à l'arc

Soudure à l'arc, de la plus simple à la plus évoluée.



La **soudure à l'arc** est le type générique de plusieurs méthodes et principes de soudage utilisant l'arc électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion.

6.1. Principe de la soudure à l'arc

Le principe de la soudure à l'arc tient dans le principe de l'élévation de température au point de fusion par l'utilisation d'un arc électrique.

C'est l'échauffement créé par la résistivité des métaux parcourus par l'électricité qui élève la température au point de soudure jusqu'à celle requise pour la fusion du métal.

Le poste à souder délivre un courant électrique (alternatif ou continu) :

- La pièce à souder est reliée à un pôle et sur le second pôle c'est une électrode qui transporte le courant électrique.
- L'opérateur manœuvre le porte-électrode pour amener l'électrode à frôler la surface de la pièce à souder.
- L'arc électrique qui se créé provoque l'échauffement du métal de la pièce à souder et la fonte éventuelle de l'électrode.

Bien évidemment, si l'électrode entrait en contact avec la pièce à souder, le dispositif serait en court-circuit d'où les caractéristiques et protections internes du poste à soudure.

6.2. Soudage à l'électrode enrobée

Soudure à l'électrode enrobée : la base de la soudure à l'arc à électrode fusible.

La soudure à l'arc est le type générique de plusieurs méthodes et principes de soudage utilisant l'arc électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion.

A. Principe de la soudure à l'électrode enrobée

Le principe de la soudure à l'arc tient dans le principe de l'élévation de température au point de fusion par l'utilisation d'un arc électrique.

C'est l'échauffement créé par la résistivité des métaux parcourus par l'électricité qui élève la température au point de soudure jusqu'à celle requise pour la fusion du métal et de l'électrode fusible.

Le poste à souder délivre un courant électrique (alternatif ou continu).

- La pièce à souder est reliée à un pôle et sur le second pôle c'est une électrode qui transporte le courant électrique. L'opérateur manœuvre le porte-électrode pour amener l'électrode à frôler la surface de la pièce à souder.
- L'arc électrique qui se créé provoque l'échauffement du métal de la pièce à souder et la fonte de l'électrode enrobée.

Une électrode enrobée est composée d'une âme métallique recouverte d'un enrobage qui formera le laitier.

Le diamètre et la longueur d'une électrode sont définis par les dimensions de son âme.

L'enrobage de l'électrode en fondant sous l'arc électrique participe à la formation d'un laitier protecteur sur le cordon de soudure. Le laitier assure la protection contre l'oxygène de l'air ambiant durant le refroidissement du bain de fusion.

Une fois la soudure refroidie, le laitier sera ôté par piquage à l'aide d'un marteau à piquer.

B. Le matériel de soudure à l'électrode enrobée

Le matériel de soudure à l'électrode enrobée se compose d'un poste à souder à l'arc qui est un générateur électrique relié par un câble à la pièce à souder et par un autre au porte-électrode sur lequel est fixée l'électrode soudure amenant l'arc électrique près de la pièce à souder.

L' électrode soudure est une électrode enrobée qui peut être soit un fil à souder enrobé, soit des électrodes enrobées de différents métaux, tailles et enrobages selon le métal à souder.

On distingue notamment l'enrobage :

- Rutile (R ou RR) : L'enrobage est composé en grande partie d'oxyde de titane (le rutile) ou de composés dérivés, avec des alliages ferreux et des silicates pour affiner le métal.
- Basique : (B) : L'enrobage contient en grande quantité des carbonates de calcium, des alliages et du fondant (spathfluor) abaissant la température de fusion.
- Acides (A) : L'enrobage contient des oxydes de fer et de manganèse ainsi que des désoxydants.
- Oxydant : (O) : L'enrobage contient des oxydes de fer, de silice et de silicates pour un bel aspect de finition en soudage.

- Cellulosique (c) : L'addition de cellulose et de matières organiques produit lors de la chauffe une abondance de gaz dont le souffle améliore la pénétration.

C. Les déclinaisons de la soudure à l'électrode enrobée

Par la possibilité d'assembler des aciers de toutes nuances et de toutes compositions ainsi qu'en raison des excellentes caractéristiques mécaniques des dépôts issus de l'enrobage, la soudure à l'électrode enrobée permet le soudage de toutes les épaisseurs d'acier dans toutes les positions de soudage en mono-cordon ou en passages multiples.

Il suffit de choisir le bon enrobage selon le métal à souder, le diamètre de l'électrode enrobée et l'intensité du courant électrique de soudage.

- Lorsque l'intensité de courant est trop faible, il y a collage de l'électrode enrobée sur la pièce à souder.
    - La fusion est molle, la pénétration est faible et l'amorçage difficile.
    - Il y a une instabilité de l'arc provoquant une mauvaise compacité du métal déposé avec des défauts et des incrustations du laitier dans la soudure.
- Lorsque l'intensité de courant est trop forte, il se produit d'importantes projections aux abords du joint et des écoulements de métal lors du soudage en position verticale.

Intensité du courant (A) par rapport au diamètre de l'électrode (Ø) et à l'épaisseur de la pièce

Épaisseur	**Électrode**				
	Ø 2,0 mm	**Ø 2,5 mm**	**Ø 3,2 mm**	**Ø 4,0 mm**	**Ø 5,0 mm**
3 mm	60 A	70 A	90 A		
4 mm		80 A	100 A	120 A	
5 mm		90 A	110 A	130 A	160 A
6 mm		90 A	120 A	140 A	160 A
8 mm		90 A	125 A	150 A	170 A
10 mm			130 A	160 A	190 A
12 mm			130 A	170 A	190 A
15 mm			130 A	170 A	200 A
20 mm				190 A	220 A

D. La pratique de la soudure à l'électrode enrobée

ou soudure à poste MMA (Manual Metal Arc).

La méthode : Après mise en œuvre du matériel, la soudure à l'arc à l'électrode enrobée doit se faire après amorçage de l'arc électrique.

L'amorçage est fait par frottements légers de l'électrode sous tension sur une pièce martyre (raccordée électriquement à la pièce à souder) et jamais sur la pièce à souder ni sur la pince de masse. L'amorçage est nécessaire pour échauffer l'électrode et former le cratère dans l'âme de la en faisant fondre l'enrobage.